

Torque admisible de los engranajes cónicos de la rueda

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Torque admisible por engranaje del par cónico 1:1 a 90° de la rueda, según Shigley (cap. 15, método AGMA), con confiabilidad del 95 %, torque en ambos sentidos y 10 años de uso. Todas las mejoras respetan $d_a \leq 11,5$ mm.

Diseño	d_a [mm]	Torque normal [N m]			Pico de 10 s [N m]		vs. actual
		0,5 rpm	50 rpm	100 rpm	0 rpm	100 rpm	
KG M50S20, S45C (actual)	10,71	0,129	0,083	0,076	0,195	0,133	1,0
KG M50B20, latón	10,71	0,063	0,040	0,039	0,094	0,065	0,5
m 0,5 z20, SCM440 300 HB	10,71	0,206	0,133	0,128	0,311	0,213	1,7
m 0,5 z20, SCM415 carburizada	10,71	0,408	0,263	0,254	0,615	0,421	3,3
m 0,6 z17, SCM415 carburizada	11,05	0,482	0,310	0,299	0,725	0,496	3,9

- **Mitra actual KG M50S20:** admite **0,076 N m** en servicio continuo y **0,133 N m** en picos, a 100 rpm.
- **Datasheet de KG:** publica 1,5 W a 100 rpm (0,143 N m). Recalculado con Shigley *en las mismas condiciones del datasheet* da 0,071 N m a flexión y 0,047 N m a picado: **el datasheet da el doble** que Shigley y no publica el picado, que es el límite real. Con su propia regla de carga en ambos sentidos (2/3), KG daría 0,095 N m, un 25 % más que esta nota.
- **No hay mejora de stock dentro de 11,5 mm:** la siguiente mitra KG (M50S25) mide 13,2 mm.
- **Mejora sin cambiar la geometría:** la misma mitra m 0,5 z20 a medida en SCM440 bonificado ($\times 1,7$) o en SCM415 carburizado ($\times 3,3$). Entra en el mismo lugar que la actual.
- **Máximo dentro de 11,5 mm:** m 0,6 z17 carburizada ($\times 3,9$; 0,299 N m continuo). Es el mayor módulo que entra con los 16 dientes mínimos, pero cambia la distancia de montaje.
- Por encima de 0,28 N m de pico los dos prisioneros M2,5 ya no alcanzan: las mejoras necesitan arrastre positivo (plano en D o pasador) y, las carburizadas, eje de 4 mm. Todo vale solo con **grasa EP**.

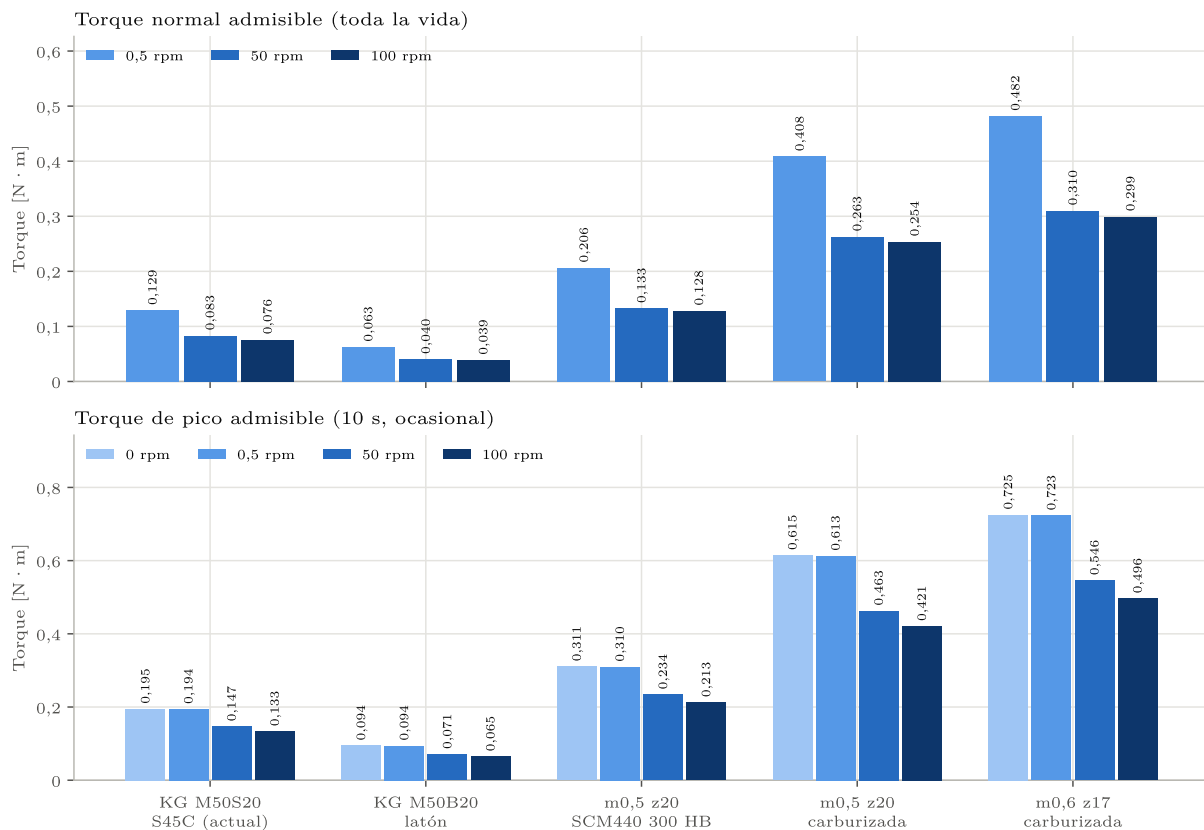


Figura 1: Torque admisible de cada diseño en servicio normal y en picos de 10 s.

2 Datos y supuestos

El par transmite el giro de un motor BLDC a la rueda de un carro, con ejes a 90° y relación 1:1.

Dato	Valor	Origen
Par	Cónicos rectos iguales (mitras), 1:1, $\Sigma = 90^\circ$	pedido
Envolvente	$d_a \leq 11,5$ mm para las mejoras (la actual mide 10,71 mm)	pedido
Velocidades	0; 0,5; 50 y 100 rpm	pedido
Confiabilidad	$R = 0,95$	pedido
Uso	20 h seguidas por mes; vida de 10 años (2400 h)	pedido / supuesto
Carga	BLDC con perfil trapezoidal suave; torque en ambos sentidos	pedido
Picos	10 s cada uno, 1 por hora de uso (2400 en la vida)	pedido / supuesto
Lubricación y temperatura	Grasa en compartimiento cerrado; 30–40 °C	pedido
Montaje	Ambos engranajes en voladizo	supuesto (conservador)

Ciclo de carga. El torque cambia de sentido (adelante, atrás, aceleración y frenado), así que cada diente se flexiona hacia los dos lados: se usa el 70 % de la resistencia a flexión (Shigley,

«Carga invertida», sec. 15-2). El servicio normal dura toda la vida, $n_{normal} = n \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10$ ciclos. Cada pico suma $\max(1; n \cdot 10/60)$ ciclos. Los dos regímenes se combinan con la regla de Miner, con la mitad del daño para cada uno:

$$\frac{n_{normal}}{N_{normal}} + \frac{n_{pico}}{N_{pico}} = 0,5 + 0,5 = 1 \Rightarrow N_{eval} = 2n. \quad (1)$$

3 Comparación con el datasheet de KG

KG publica, para sus mitras de S45C, una tabla de potencia admisible a flexión según la velocidad. La columna de resistencia superficial (picado) figura con «-»: no la publica.

回転速度別許容伝達動力表 曲げ強さ (W)							回転速度別許容伝達動力表 歯面強さ (W)							バックラッシュ	商品記号
10	100	200	400	600	800	1,000	10	100	200	400	600	800	1,000		
0.1	1.5	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 20 - 1103 M50S 20 * 1103
0.2	2.5	5.0	10.0	15.0	20.1	25.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 25 - 1204 M50S 25 * 1204
0.3	3.8	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 30 - 1404 M50S 30 * 1404
0.6	6.0	12.1	24.2	36.3	48.4	60.6	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M80S 20 - 1605

Figura 2: Datasheet KG: potencia admisible a flexión (W) y a picado («-») por velocidad. M50S20: 1,5 W a 100 rpm; M50S25: 2,5 W. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 261.

Condición	Datasheet KG (KG5001, p. 18)	Esta nota
Norma	JGMA 403-01 / 404-01 (alcance: $m \geq 1,5$)	Shigley cap. 15 (ANSI/AGMA 2003-B97)
Modos publicados	Solo flexión	Flexión y picado
Ciclos	$\geq 10^7$, $K_L = 1$	$2,9 \times 10^7$ (Miner) a 100 rpm
Choque	Moderado, $K_O = 1,25$	Motor suave, $K_A = 1,0$
Confiabilidad	$K_R = 1,2$; $C_R = 1,15$	$R = 0,95$; $Y_Z = 0,895$; $Z_Z = 0,946$
Sentido de carga	Uno solo; con inversión, 2/3 del valor	Ambos sentidos: 70 %
Lubricación	Baño de aceite 100 cSt	Grasa EP
Montaje	Ambos en voladizo	Ambos en voladizo
Ancho de diente	El de catálogo (2,5 mm)	Útil $0,3R_e = 2,12$ mm

Mismas condiciones. Para ver si el método coincide, se recalculó con Shigley usando las condiciones del datasheet ($K_A = 1,25$, $Y_Z = 1,2$, $Z_Z = 1,15$, 10^7 ciclos, un sentido):

Mitra	rpm	Datasheet KG	Shigley, condiciones KG [N m]			Shigley / KG
			N m	Flexión	Flexión, <i>b</i> total	
M50S20	100	0,143	0,071	0,084	0,047	0,50
	1000	0,148	0,065	0,077	0,043	0,44
M50S25	100	0,239	0,119	0,135	0,095	0,50
	1000	0,240	0,108	0,122	0,087	0,45

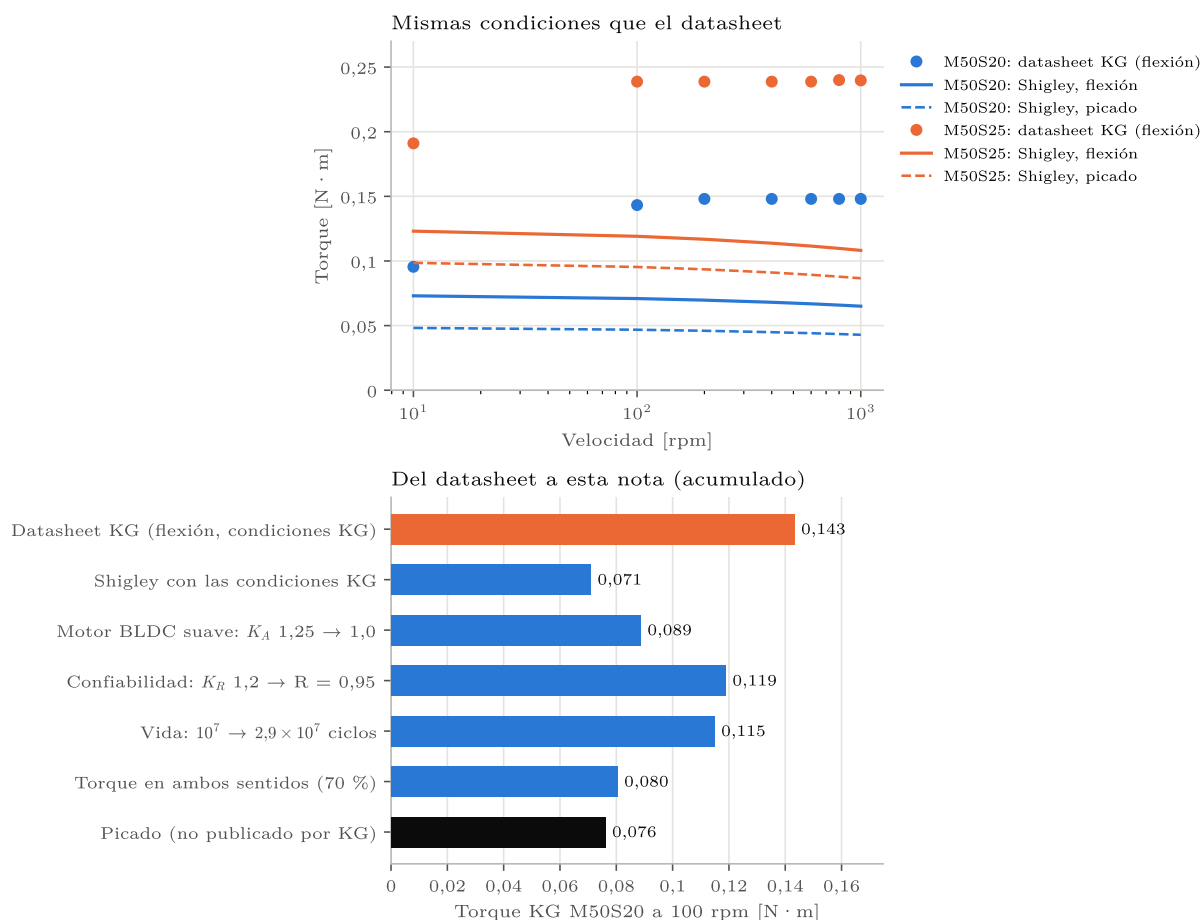


Figura 3: Arriba: datasheet KG frente a Shigley en las condiciones del datasheet. Abajo: del valor del datasheet al torque admisible de esta nota, cambiando una condición por vez.

- **Con las mismas condiciones, Shigley da la mitad** (0,44–0,50 entre 100 y 1000 rpm, en las dos mitras). El ancho explica solo una parte: acreditando los 2,5 mm completos se llega a 0,59. El resto es la diferencia entre JGMA y AGMA en resistencias admisibles y factores, y KG aplica JGMA 403 por debajo de su alcance ($m \geq 1,5$). A 10 rpm la tabla da 0,1 W, un valor redondeado que no permite comparar.
- **El picado manda y KG no lo publica.** En las condiciones del datasheet, Shigley da 0,047 N m a picado, un tercio del valor de la tabla. La tabla de KG no es un límite de uso para este par.
- **Del datasheet a esta nota** (fig. 3, abajo): el método baja el valor de 0,143 a 0,071 N m. El motor suave ($\times 1,25$) y la confiabilidad del 95 % en lugar de $K_R = 1,2$ ($\times 1,34$) lo suben a 0,119. La vida más larga ($\times 0,97$) y la carga en ambos sentidos ($\times 0,70$) lo llevan a 0,080 N m a flexión, y el picado fija el admisible en **0,076 N m**.

4 Diseños analizados

Para una mitra 1:1 de 20° Shigley pide al menos 16 dientes (tabla 13-3). Con $d_a = m(z + \sqrt{2}) \leq 11,5$ mm, el mayor módulo normalizado posible es 0,6 (z16 o z17): m 0,7 z16 ya mide 12,2 mm. Las mitras KG M50S25 (13,2 mm), RS PRO 521-5780 (13,9 mm) y m 0,6 z21 (13,4 mm) quedan fuera.

Diseño	Material	m mm	z	d_e mm	d_a mm	b_{ef} mm	Y_J	Z_I
KG M50S20	S45C, 170 HB	0,5	20	10,0	10,71	2,12	0,200	0,062
KG M50B20	Latón C3604B	0,5	20	10,0	10,71	2,12	0,200	0,062
A medida	SCM440 bonificado 300 HB	0,5	20	10,0	10,71	2,12	0,200	0,062
A medida	SCM415 carb. 58–62 HRC	0,5	20	10,0	10,71	2,12	0,200	0,062
A medida	SCM415 carb. 58–62 HRC	0,6	17	10,2	11,05	2,16	0,189	0,059

- **Geometría** ($\delta = 45^\circ$): $d_e = mz$, $R_e = d_e/(2 \sin \delta)$, $d_a = d_e + 2m \cos \delta$. Shigley solo acredita un ancho útil $b_{ef} = \min(b; 0,3R_e)$ (tabla 13-3); las mitras a medida se dimensionan con ese ancho.
- Y_J y Z_I salen de las figuras 15-7 y 15-6; para 17 dientes se interpolaron entre 16 y 20.
- **m 0,5 z20 a medida**: misma geometría que la mitra actual, se reemplaza sin tocar la carcasa.
- **m 0,6 z17**: gana un 18 % sobre la m 0,5 z20 carburizada, pero su distancia de montaje es distinta.

5 Método

Shigley, cap. 15, ecuaciones AGMA para cónicos rectos en unidades SI, con W^t la fuerza tangencial en el diámetro exterior. El torque admisible es el menor entre flexión y picado:

$$\sigma_F = \frac{W^t}{b} \frac{K_A K_v}{m_{et}} \frac{Y_x K_{H\beta}}{Y_\beta Y_J} \leq \sigma_{FP} = \frac{0,70 \sigma_F \lim Y_{NT}}{S_F K_\theta Y_Z} \quad \text{ec. (15-3), (15-4)} \quad (2)$$

$$\sigma_H = Z_E \left(\frac{W^t}{b d_e Z_I} K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} \right)^{1/2} \leq \sigma_{HP} = \frac{\sigma_H \lim Z_{NT} Z_W}{S_H K_\theta Z_Z} \quad \text{ec. (15-1), (15-2)} \quad (3)$$

$$T_{adm} = \frac{d_e}{2} \min(W_F^t; W_H^t) \quad (4)$$

Factor	Valor	Criterio (Shigley 8. ^a ed.)
K_A sobrecarga	1,00	BLDC con perfil suave. Con golpes de rueda, 1,25 (fig. 5).
K_v dinámico	$\approx 1,04$	Ec. (15-5) y (15-6) con $Q_v = 6$.
Y_x, Z_x tamaño	0,5	Ec. (15-10) y (15-9): $m_{et} < 1,6$ mm, $b < 12,7$ mm.
$K_{H\beta}$ distribución	1,25	Ec. (15-11), $K_{mb} = 1,25$: ambos en voladizo.
Z_{xc} coronamiento	2,0	Ec. (15-12): sin coronamiento garantizado.
Y_β curvatura	1	Ec. (15-13): dientes rectos.
Y_{NT}, Z_{NT} ciclos	ec.	Ec. (15-15) y (15-14), figs. 15-9 y 15-8.
Y_Z, Z_Z confiabilidad	0,895 / 0,946	Ec. (15-20) con $R = 0,95$; $Z_Z = \sqrt{Y_Z}$.
K_θ, Z_W	1	Ec. (15-18) y (15-16): menos de 120 °C, mismo material.
S_F, S_H	1	Capacidad nominal; el margen lo dan R y los supuestos.

Materiales. El S45C sin tratar entra como acero templado total grado 1 con 170 HB (mínimo de JIS G4051): $\sigma_F \lim = 0,30 \text{ HB} + 14,48 = 65,5$ MPa y $\sigma_H \lim = 2,35 \text{ HB} + 162,89 = 562$ MPa, ec. (15-23) y (15-22). El SCM440 bonificado a 300 HB, con las mismas ecuaciones, da 104,5 y 868 MPa. El SCM415 carburizado toma 206,8 y 1379 MPa (30 y 200 kpsi; tablas 15-6 y 15-4,

grado 1). El latón no está en Shigley: se escaló desde el S45C por la relación de límites de fatiga (138/285) a flexión y por la dureza (100/170) a picado. Z_E sale de la ec. (15-21): 189,4 para acero-acero y 134,1 $\sqrt{\text{MPa}}$ para latón-latón.

Ejemplo: KG M50S20, servicio normal a 100 rpm.

$$\begin{aligned}
 N_L &= 2 \times (100 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10) = 2,88 \times 10^7 & \Rightarrow Y_{NT} &= 0,966, Z_{NT} = 1,238 \\
 \sigma_{FP} &= 0,70 \times 65,5 \times 0,966 / 0,895 = 49,5 \text{ MPa} & \Rightarrow T_F &= 0,080 \text{ N m} \\
 \sigma_{HP} &= 562 \times 1,238 / 0,946 = 736 \text{ MPa} & \Rightarrow T_H &= \mathbf{0,076 \text{ N m (picado)}}
 \end{aligned}$$

6 Comportamiento con la velocidad y sensibilidad

Con más velocidad hay más ciclos en la vida y el torque admisible baja. Las mitras de acero mejorado quedan limitadas por flexión; el S45C a 100 rpm queda al límite entre flexión y picado.

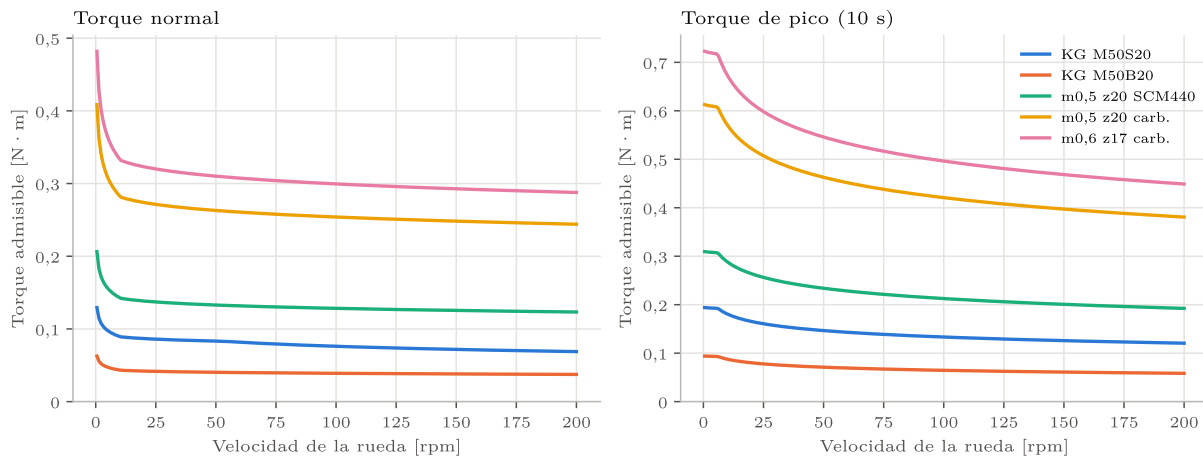


Figura 4: Torque admisible en función de la velocidad de la rueda.

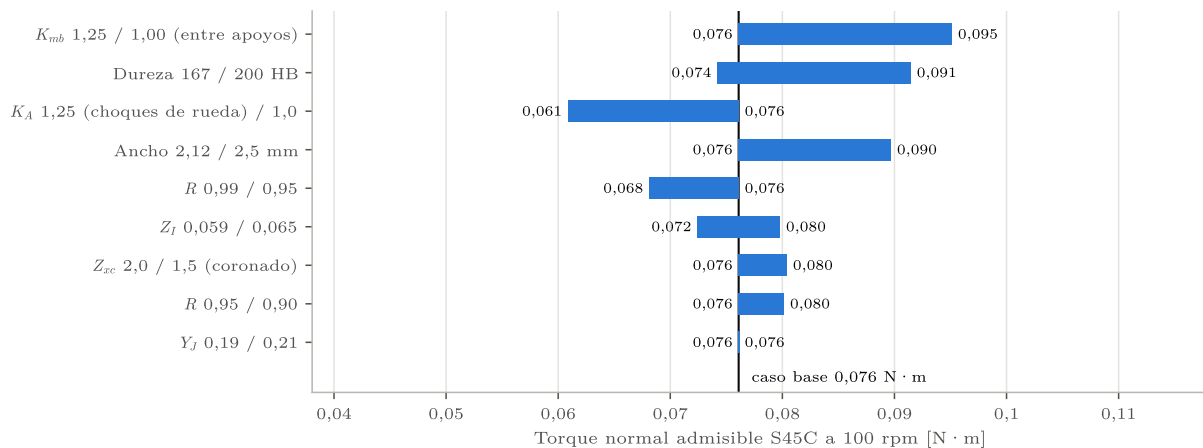


Figura 5: Sensibilidad del torque normal de KG M50S20 a 100 rpm a cada supuesto.

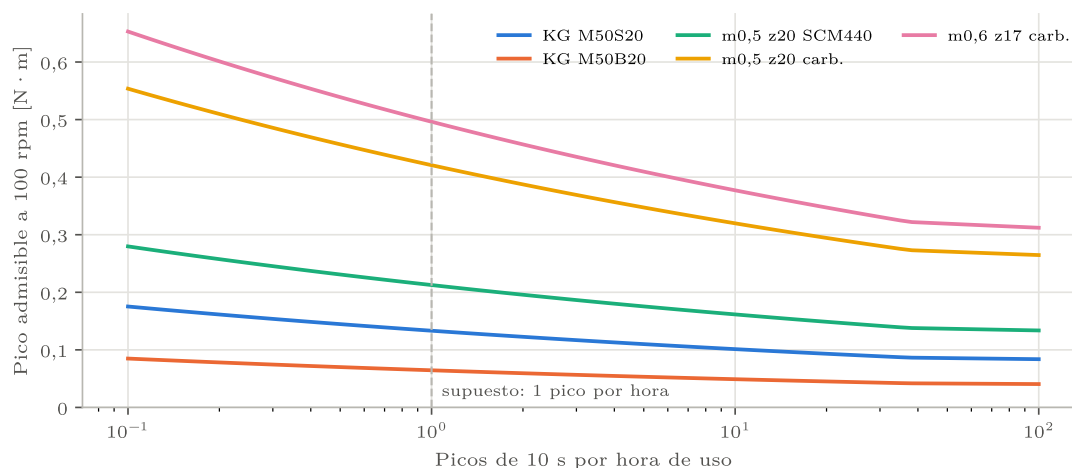


Figura 6: Pico admisible a 100 rpm según la frecuencia de picos.

Lo que más mueve el resultado es el montaje (K_{mb}), la dureza real del S45C y los golpes de rueda (K_A). Si el latón se evalúa con la resistencia a picado del bronce (tabla 14-7), su torque normal baja de 0,039 a 0,019 N m a 100 rpm.

7 Fijación al eje y lubricación

Diseño	Pico 0 rpm	2 prisioneros M2,5	Fijación propuesta	τ eje [MPa]	
	N m	N m		eje 3 mm	eje 4 mm
KG M50S20 (actual)	0,195	0,28	prisioneros (alcanza)	37	–
m0,5 z20 SCM440	0,311	0,28	plano en D o pasador	59	25
m0,5 z20 carburizada	0,615	0,28	pasador, eje de 4 mm	116	49
m0,6 z17 carburizada	0,725	0,28	pasador, eje de 4 mm	137	58

Prisioneros según la tabla 7-4 ($n.^\circ 2 \approx M2,5$: 85 lbf), con factor de seguridad 2; $\tau = 16T/(\pi d^3)$. Con más capacidad en los dientes, la unión al eje pasa a ser el límite. Un pasador de 1,5 mm a doble corte en eje de 4 mm (con 200 MPa admisibles) transmite unos 1,4 N m. El cubo de la m0,5 z20 admite agujero de 4 mm (diámetro de fondo ≈ 9 mm). Hay que revisar también rodamientos y carcasa para los torques de pico.

Lubricación. A 0,03–0,07 m/s no se forma película elastohidrodinámica y el desgaste, que AGMA no calcula, es el modo de falla a largo plazo. Usar grasa semifluida NLGI 00–0 de complejo de litio con aditivos EP, compartimiento cerrado contra polvo, reengrase en cada mantenimiento y control del juego después de las primeras campañas. En seco los valores de esta nota no son válidos.

8 Referencias

- [1] Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, 8.^a ed. McGraw-Hill, 2008. Cap. 15 (ec. 15-1 a 15-23, tablas 15-4 y 15-6, figs. 15-6 a 15-13), tablas 13-3, 7-4 y 14-7.
- [2] KG (Kyoiku Gear). Catálogo KG4001, mitras, pp. 233–276 (tabla de potencia, p. 261).
- [3] KG. Material de referencia KG5001, p. 18 (condiciones de cálculo) y p. 20 (conversión de

potencia).

Cálculo reproducible: 02489-00-MC001/calculo.py. Genera las figuras, resultados.json y comparacion_kg.json.